

L'ESSENTIEL

Leçon 1 : Composer deux translations

Une **application du plan** associe à chaque point du plan un point, et un **seul** : la translation, la symétrie centrale et la symétrie d'axe en sont.

Composer deux applications, c'est les appliquer **l'une après l'autre** : le point obtenu après la première est le **point intermédiaire**, noté M' , et l'arrivée est notée M'' .

NOTATION DE LA COMPOSÉE : le symbole $\circ$ se lit « rond »

$g \circ f$: on applique **d'abord f , puis g**
l'écriture se lit **de droite à gauche**

Le symbole $\circ$ n'est pas une addition : il **range** les deux transformations.
 $g \circ f(M)$ se lit « g appliqué à $f(M)$ » : il faut obtenir $f(M)$ d'abord.

COMPOSÉE DE DEUX TRANSLATIONS : de vecteurs $\vec{u}$ puis $\vec{v}$

$$\overline{MM'} = \vec{u} \quad \text{puis} \quad \overline{M'M''} = \vec{v}$$

$$\overline{MM''} = \vec{u} + \vec{v}$$

la composée est la **translation de vecteur $\vec{u} + \vec{v}$**

Construire l'image d'un point

- **Repère l'ordre** : quelle translation s'applique en premier ?
- **Construis M'** : reporte le **premier** vecteur à partir de M .
- **Construis M''** : reporte le **second** vecteur **à partir de M'** , et non de M .
- M'' est l'image de M par la composée. Pour une **figure**, refais ces étapes pour chacun de ses points importants.

L'application réciproque

Une transformation peut être **annulée** par une autre : son **application réciproque** ramène chaque point à sa position de départ. Composer une transformation avec sa réciproque donne l'**application identique**, celle qui ne bouge rien.

- La réciproque de la **translation de vecteur $\vec{u}$** est la **translation de vecteur $-\vec{u}$** : le même déplacement, en sens contraire.
- Une **symétrie de centre O** , ou une **symétrie d'axe (d)** , est sa **propre** réciproque : appliquée deux fois de suite, elle ramène chaque point à sa place.

Sert à **vérifier** : applique la réciproque, tu dois retomber sur le point de départ. Mais deux symétries de centres **différents** ne s'annulent pas.

Leçon 2 : Composer deux symétries d'axes perpendiculaires

Les droites (d) et (d') sont **perpendiculaires** et se coupent en O . Pour construire l'image de Q par « symétrie d'axe (d) , puis symétrie d'axe (d') » : on construit Q' , image de Q par la symétrie d'axe (d) ; puis Q'' , image de Q' par la symétrie d'axe (d') .

- **Rappel.** (d) est la **médiatrice** de $[QQ']$: la droite (QQ') est **perpendiculaire** à (d) , et Q' est à la **même distance** de (d) que Q , de l'autre côté.
- Un point situé sur un axe ne bouge pas par la symétrie de cet axe. O est sur les **deux** axes : il est donc sa propre image par la composée.

RESULTAT : axes perpendiculaires sécants en O (non exigible)

O est le **milieu** de $[QQ'']$

la composée est le **demi-tour de centre O**

Construction. Repère l'ordre des axes ; trace la perpendiculaire à (d) passant par Q , puis reporte au compas la distance de Q à (d) , de l'autre côté : c'est Q' . Recommence avec l'axe (d') , **à partir de Q'** . **Contrôle** : $[QQ'']$ passe par O , et O en est le milieu.

Image d'une figure et propriétés conservées

On transforme les **points remarquables**, puis on relie les images **dans le même ordre** : deux points pour un **segment**, trois sommets pour un **triangle**, et pour une **lettre**, les points où le tracé change de direction. Ne dessine jamais l'image « à peu près » : construis les points un par un, puis relie.

- Ces transformations **conservent les longueurs** : l'image d'un segment de 5 cm mesure 5 cm, celle d'un cercle de rayon 2 cm a pour rayon 2 cm. L'**alignement**, le **parallélisme** et les **angles** sont conservés eux aussi.
- La translation et le demi-tour **conservent le sens** de la figure ; une symétrie d'axe le **renverse**, comme dans un miroir. Une lettre F , après **deux** symétries d'axes, n'est donc plus inversée : elle est seulement retournée par le demi-tour.

Quand les axes ne sont pas perpendiculaires (non exigible)

Position des deux axes	Composée des deux symétries
Parallèles , distants de e	Translation perpendiculaire aux axes, de longueur $2e$ (le double de l'écart)
Sécants en O , faisant l'angle α	Rotation de centre O et d'angle 2α (le double de l'angle des axes)

La Leçon 2 est le cas particulier $2 \times 90^\circ = 180^\circ$: un demi-tour. Le résultat ne dépend pas du point choisi, mais de la **position des deux axes**.

Leçon 3 : Composer deux symétries centrales

Les centres O et O' sont deux points **distincts**. Pour construire l'image de P par « symétrie de centre O , puis symétrie de centre O' » : on construit P' tel que **O soit le milieu de $[PP']$** , puis P'' tel que **O' soit le milieu de $[P'P'']$** .

Construction. Trace la droite (PO) et reporte la longueur OP de l'autre côté de O : c'est P' . Recommence **à partir de P'** , avec le centre O' .

Contrôle : $[PP'']$ et $[OO']$ sont parallèles, et PP'' vaut le double de OO' .

RESULTAT : centres distincts O et O' (non exigible)

la composée est la **translation de vecteur $2\overrightarrow{OO'}$**
 $\overline{PP''}$ a la direction et le sens de $\overline{OO'}$, et $PP'' = 2 \times OO'$

- **L'ordre change le résultat** : « centre O , puis centre O' » et « centre O' , puis centre O » donnent en général **deux points différents**, car le second ordre donne le déplacement contraire. La composition de deux symétries centrales n'est **pas commutative**.
- Si les deux centres sont **confondus**, on revient au point de départ : la composée est l'application identique.

La propriété donne une **direction**, celle de (OO') , et une **longueur**, le double de OO' : si les centres sont distants de 3 cm, chaque point se déplace de 6 cm.

PIEGES ET ERREURS FREQUENTES

X « Dans $g \circ f$, on commence par g , puisqu'il est écrit en premier. »

✓ L'écriture se lit **de droite à gauche** : on applique **d'abord** f , puis g . $g \circ f(M)$ signifie « g appliqué à $f(M)$ ».

X Reporter le **second** vecteur à partir de M • reprendre la **seconde** symétrie à partir de Q , et non de Q'

✓ Le second report part **toujours du point intermédiaire** (M' , Q' ou P'). En partant du point de départ, on ne construit que la seconde transformation seule, pas la composée.

X « L'ordre n'a jamais d'importance : on arrive au même point. »

✓ La composition n'est **pas commutative** en général. Deux translations, ou deux symétries d'axes **perpendiculaires**, donnent bien le même point dans les deux ordres ; mais deux **symétries centrales** de centres distincts donnent deux points différents. Commence toujours par la transformation appliquée **en premier**.

X « Deux symétries centrales qui se suivent ramènent au point de départ. » • « La réciproque de la translation de vecteur $\vec{u}$ est la translation de vecteur $\vec{u}$. »

✓ Une transformation n'est annulée que par sa **réciproque** : celle de la translation de vecteur $\vec{u}$ est la translation de vecteur $-\vec{u}$. Deux symétries centrales ne s'annulent que si les centres sont **confondus** ; sinon la composée est la **translation de vecteur $2\vec{OO'}$** .

X Placer Q' sur la perpendiculaire à l'axe, mais à une distance **quelconque** de celui-ci.

✓ L'axe (d) est la **médiatrice** de $[QQ']$, et pas une simple perpendiculaire : Q' est à la **même distance** de (d) que Q , de l'autre côté. Le compas sert à reporter cette distance.

X Confondre **symétrie centrale** et **symétrie d'axe**.

✓ La symétrie **centrale** se fait autour d'un **point** : P , O et P' sont alignés et O est le **milieu** de $[PP']$. La symétrie **d'axe** se fait autour d'une **droite**, qui est la **médiatrice** de $[QQ']$.

X « Après deux symétries d'axes, la lettre F reste inversée comme dans un miroir. » • **dessiner la figure image « à peu près »**

✓ Chaque symétrie d'axe **renverse** le sens ; deux symétries le rétablissent, et le demi-tour obtenu **conserve** le sens. On construit les **points remarquables** un par un, puis on relie dans le même ordre.

A SAVOIR PAR COEUR AVANT LE DEVOIR

- 1 Une **application du plan** associe à chaque point un point, et un seul. **Composer**, c'est appliquer l'une après l'autre : dans $g \circ f$ (lu « g rond f ») on applique **d'abord** f , puis g . Point intermédiaire M' , arrivée M'' .
- 2 Deux **translations** de vecteurs $\vec{u}$ puis $\vec{v}$: la composée est la **translation de vecteur $\vec{u} + \vec{v}$** . Le second vecteur se reporte **à partir de M'** .
- 3 **Réciproque** : celle de la translation de vecteur $\vec{u}$ est la translation de vecteur $-\vec{u}$; une symétrie centrale et une symétrie d'axe sont leur **propre** réciproque. Transformation puis réciproque = **application identique**.
- 4 Deux **symétries d'axes perpendiculaires** sécants en O : $Q \rightarrow Q'$ par (d), puis $Q' \rightarrow Q''$ par (d'). O est le **milieu de $[QQ'']$** : la composée est le **demi-tour de centre O** . Chaque axe est la **médiatrice** du segment qui joint un point à son image.
- 5 Deux **symétries centrales** de centres distincts : O milieu de $[PP']$, puis O' milieu de $[P'P'']$. La composée est la **translation de vecteur $2\vec{OO'}$** , donc $PP'' = 2 \times OO'$ et $[PP'']$ est parallèle à (OO'). Centres confondus : retour au point de départ.
- 6 La composition n'est **pas commutative** en général : lis toujours quelle transformation s'applique **en premier**. Deux symétries centrales de centres distincts en sont l'exemple à retenir.
- 7 Ces transformations **conservent** les longueurs, l'alignement, le parallélisme et les angles. Translation et demi-tour **conservent le sens** ; une symétrie d'axe le **renverse**.
- 8 Image d'une **figure** : on transforme ses **points remarquables** un par un, puis on relie les images **dans le même ordre**.